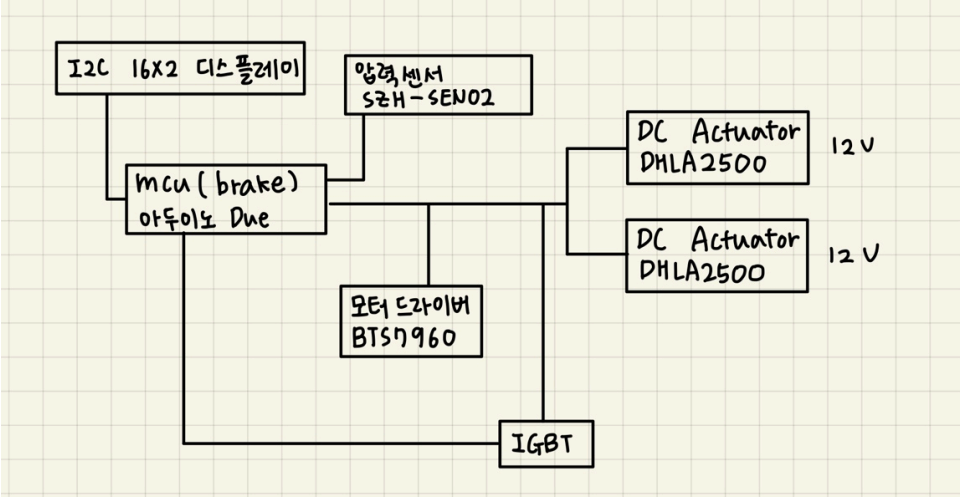
1. 1안 / 2안 Diagram



2. Communication Protocol

-> 모두 바로 아두이노로 연결

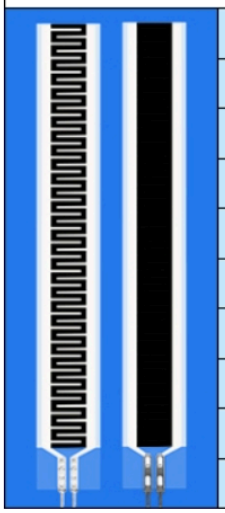
3. 어떤 Data를 주는지

1) 압력 센서**(ADC)**
2) 모터드라이버
3) **IGBT**
4) **DC Actuator**

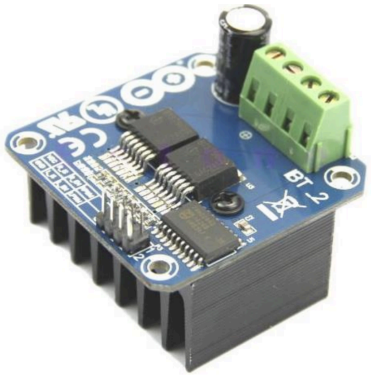
- 압력센서에서 압력 값을 받아 적절한 DC Actuator의 위치를 찾는다. 브레이크를 너무 세게 밟을 경우 자동차가 돌아버리는 문제가 발생할 수 있기에 적절한 값을 찾는것이 중요하다. 압력센서를 브레이크 뒤쪽에 부착하여 브레이크를 적절하게 밟았을때의 압력센서 값을 얻고 해당 압력값을 받을때까지 Actuator가 동작하도록 코딩한다.
- 모터 드라이버로 아두이노가 동작 신호를 보내면 모터 드라이버가 Actuator의 극을 바꾸어준다.
- IGBT는 아두이노와 DC Actuator 사이에 전류나 전압이 새지 않도록 해준다. 비상상황의 경우 이용한다.

4. 해당 제품 **Specification**

1) 압력센서 **(SZH-SEN02)**

플렉시블 압력 센서 Flexible Thin Film Pressure Sensor					
	모델명	SEN01	SEN02	SEN03	SEN04
	길이	54mm	130mm	150mm	600mm
	너비	15mm			
	최대 하중	10kg			
	내구성	100만 회 이하			
	저항	10MΩ 이하 (무부하 시)			
	동작 전압	DC 3.3V			
	응답 시간	1ms 이상			
	복구 시간	15ms 이상			
	동작 온도	-20℃ ~ 60℃			

2) 모터 드라이버 **(BTS7960)**



Motor Input Voltage	Control Input Voltage	Max. PWM	Peak Current	Size / Weight
6~27Vdc	3.3~5V	25Khz	43 A	50x50x43 (mm) / 66g

3) IGBT

- STGP19NC60KD (DIP, smd type도 존재)

breakdown Voltage C-E	Max. Collector Current	Threshold Voltage	breakdown Voltage G-E	Price (per 1)
600V	35A	4.5~6.5V	±20V	5071₩

4) DC Actuator (DHLA2500) (기존에 구비된 액추에이터 사용)



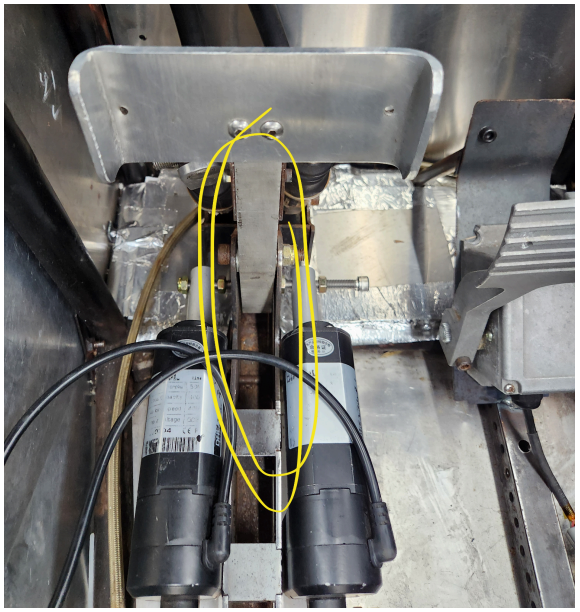
Voltage	DC24V														
No-load speed(mm/s)	5	10	13	15	16	20	26	30	32	33	40	50	52	66	88
Load push(N)	3000	1500	1500	1000	1500	800	800	600	800	600	400	400	300	300	250
Voltage	DC12V														
No-load speed(mm/s)	5	10	20	30	40	66	Cannot Add Hall Sensor								
Load push(N)	2000	1000	500	400	300	200									
Stroke length(mm)	30MM-1600MM														
Operating temperature	0°C~+40°C														
Lmit switches	BUILT-IN														
Operating Frequency	10% continuous work for two minutes														
Inner Tube	Aluminum tube														
Screw type	Type T														
Optional features	Hall sensor														
	Magnetic switch														
	Switch signal feedback														
	Upper computer control														

5. 고려할점 / 우려 사항

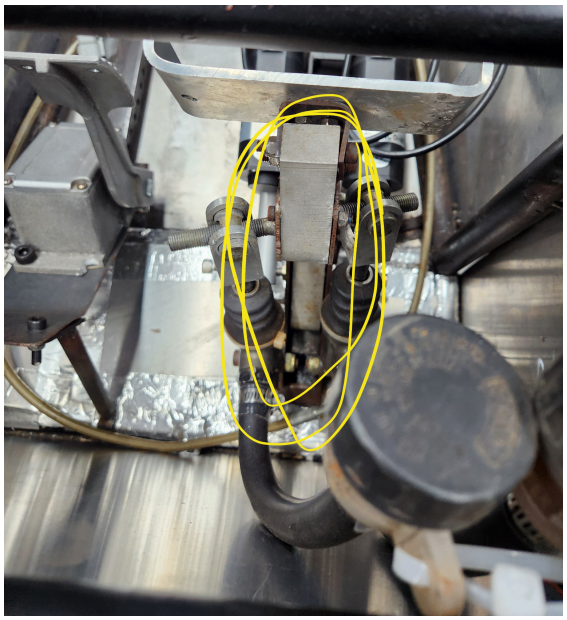
1) 압력센서가 저항마다 값의 범위가 바뀜
(센서의 민감도 조절이 가능하다고 생각됨)
따라서 저항값 조절 필요. 일단은 330k

2) 압력센서가 가장 유력하지만, 안 될 경우 기울기 센서도 고려
브레이크 페달의 기둥 부분에 부착하여 페달이 움직였을때 기둥의 기울기를 감지하도록.

-> 부착 위치
1안



2안



3) 기울기 센서의 경우 노이즈 제거가 필수적인 것 같음
(차체가 흔들리기 때문에 기울기가 일정하지 않을 듯.
압력센서도 마찬가지라고 생각하기 함)
-> 필터 사용 (LPF 오픈 소스 코드 가지고 있긴 하고 고주파 제거 확인했음)

6. 코드? (는 살짝만)

1) 모터 동작 코드

(아래 모터 동작 코드는 BTS7960 에서 제공한 기본 예제 코드임
가변저항 통해서 PWM의 duty cycle 조절하여 모터 속도를 조절하는 코드임)

```
int SENSOR_PIN = 0; // center pin of the potentiometer
int RPWM_Output = 5; // Arduino PWM output pin 5; connect to IBT-2 pin 1 (RPWM)
int LPWM_Output = 6; // Arduino PWM output pin 6; connect to IBT-2 pin 2 (LPWM)
void setup()
{
 pinMode(RPWM_Output, OUTPUT);
 pinMode(LPWM_Output, OUTPUT);
}
void loop()
{
 int sensorValue = analogRead(SENSOR_PIN);
 // sensor value is in the range 0 to 1023
 // the lower half of it we use for reverse rotation; the upper half for forward
rotation
 if (sensorValue < 512)
 {
 // reverse rotation
 int reversePWM = -(sensorValue - 511) / 2;
 analogWrite(LPWM_Output, 0);
 analogWrite(RPWM_Output, reversePWM);
 }
 else
 {
 // forward rotation
 int forwardPWM = (sensorValue - 512) / 2;
 analogWrite(LPWM_Output, forwardPWM);
 analogWrite(RPWM_Output, 0);
 }
}
```

2) 압력센서 테스트 코드

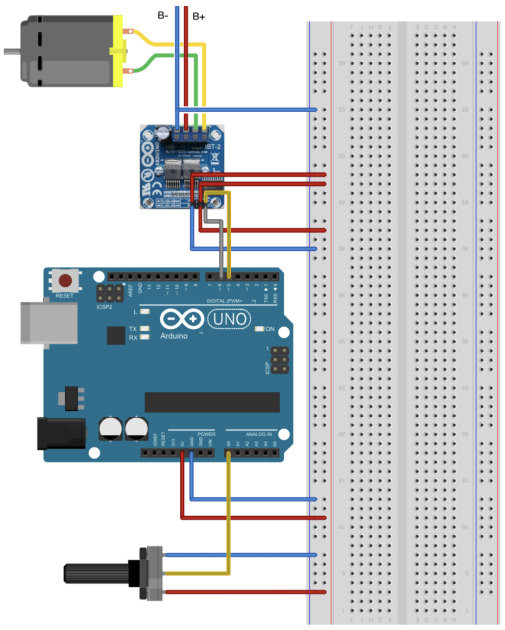
(아래 코드는 압력 센서 SZH-SEN02의 기본 예제 코드로,
압력 센서가 저항값이 변하여 전압 값이 바뀌기에
이를 ADC로 읽는 메커니즘으로,
아날로그 input에 연결하여 측정되는 전압 값을 주기적으로 읽는 코드임)

```
int FlexPin = A0; // 센서값을 읽기 위해 아날로그핀 0번을 FlexPin에 지정한다.

void setup()
{
Serial.begin(9600); // 센서값을 읽기 위해 시리얼 모니터를 사용할 것을 설정.
}
void loop()
{
int FlexVal; // 센서값을 저장할 변수
FlexVal = analogRead(FlexPin); // 아날로그를 입력 받음 (0~1023)
Serial.print("sensor: "); // sensor: 라는 텍스트를 프린트한다.
Serial.println(FlexVal); // println은 줄바꿈 명령이다. flexVal의 값을 출력한다.
delay(500);
}
```

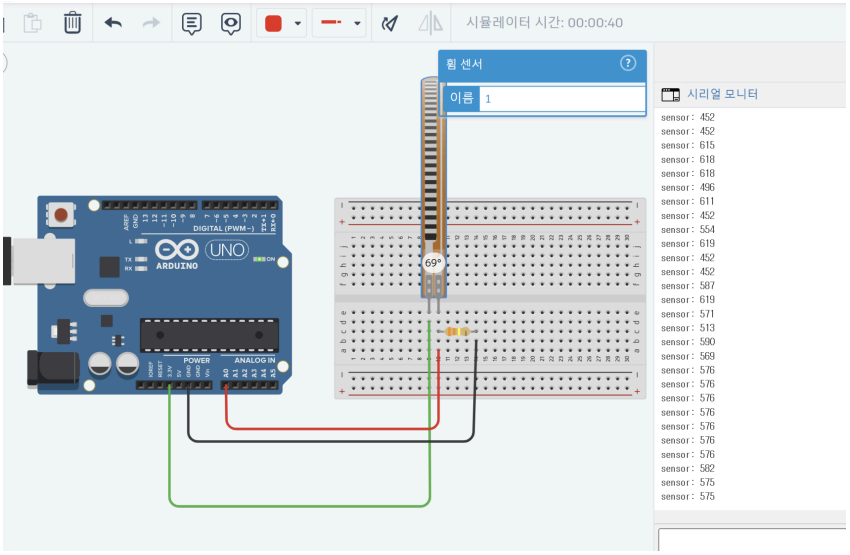
7. 배선도 고려

1)모터



BST 7960 Pin	Arduino Pin
1 (RPWM)	D5
2 (LPWM)	D6
3 (R_EN)	Arduino 5V
4 (L_EN)	Arduino 5V
5 (R_IS)	Un-connected
6 (L_IS)	Un-connected
7 (VCC)	Arduino 5V
8 (GND)	Arduino GND

2) 압력센서



3) IGBT

```
모터 드라이브 (+) ---------------- 모터 (+)
모터 드라이브 (-) ---------------- 모터 (-)
모터 (-) ---- IGBT ---- GND
```

IGBT 보호회로

- **Snubber** 회로**:**

  IGBT의 컬렉터와 이미터 사이에 저항(Rsn)과 커패시터(Csn)를 직렬로 연결.

  적정값은 해보면서 찾을계획.

8. 타 팀 방식 조사

논문: Autonomous Driving System Design for Formula Student Driverless Racecar

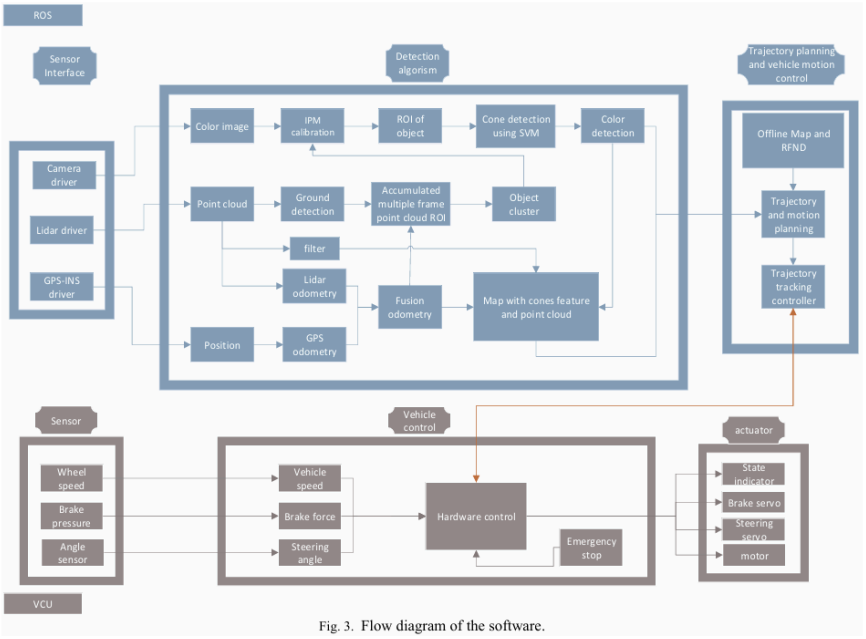


Fig. 3. Flow diagram of the software.

브레이크 액추에이터:

- 서보 모터를 이용하여 물리적으로 브레이크를 작동시킴.
- 긴급 상황 시 신속하게 차량을 정지할 수 있도록 설계.
- 정밀한 제동력 제어가 가능하며, 일반 작동 모드와 비상 모드로 구분.

서보 브레이크 시스템:

- 일반적인 브레이크 작동 외에도 차량 시스템 오류 발생 시 긴급 제동을 수행.
- 제어 신호를 받아 브레이크 압력을 조정하여 다양한 주행 조건에 대응.

긴급 제동 시스템:

- 원격 긴급 정지 장치를 통해 차량의 전원 공급과 브레이크를 동시에 제어.
- 안전 담당자가 무선으로 차량을 제어 가능.
- 상태 표시 장치를 통해 현재 차량의 상태를 모니터링.

제어와 통신:

- 차량의 브레이크 시스템은 **CAN-BUS**와 같은 통신 프로토콜을 통해 제어 명령을 주고받음.
- 위치 데이터 및 센서 데이터를 기반으로 브레이크 작동 결정을 내림.

안정성과 내구성:

- 시스템 오류나 차량 고속 주행 시에도 안정적으로 작동할 수 있도록 설계.
- 브레이크 응답 지연 최소화와 고속 환경에서도 높은 신뢰성을 유지.

9. 구매 필요한 물품

1) 압력센서 **(SZH-SEN02)**
130mm (개당 6500₩) 3개
https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=12737236

150mm (개당 9690₩) 1개
600mm (개당 25990₩) 1개
https://www.navimro.com/g/01674430/?srsltid=AfmBOooQhxVC2KVfAg0Mc-XRexD4K2zcTzdHhNUKR6MVjCnDBpICVMZA

600mm와 150mm는 혹시 130mm가 짧아서 안될까봐 구매하는건데 너무 비싸다면 안사도 괜찮습니다.. 배송이 너무 오래걸려서 미리 사놓으려고요..

2) **IGBT**

- STGP19NC60KD (DIP, 개당 5071₩) 5개
  https://www.digikey.kr/ko/products/detail/stmicroelectronics/STGP19NC60KD/1983183

- STGB19NC60KDT4 (SMT, 개당 10158₩) 5개
  https://www.digikey.kr/ko/products/detail/stmicroelectronics/STGB19NC60KDT4/1880197?s=N4IgTCBcDaIMoBUDiAhAjATgHIGEBsADANIAiCALCALoC%2BQA

3) 레벨시프터
logic level converter (개당 4400₩) 4개
https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1278085

logic level converter (개당 1000₩) 4개
https://www.eleparts.co.kr/EPXMRWTR

BSS138 (개당 402₩) 16개
https://www.digikey.kr/ko/products/detail/onsemi/BSS138/244210